

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 6

Basic Mathematics

Q1 Solution of $\frac{x^4(x+1)^2(x-2)}{(x-3)^3(x+4)} > 0$ is

- (A) $x \in (-4, 2) \cup (4, \infty)$
 (B) $x \in (-4, -1) \cup (-1, 2) \cup (3, \infty)$
 (C) $x \in (-4, 0) \cup (0, 2) \cup (3, \infty)$
 (D) $x \in (-4, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 2) \cup (3, \infty)$

Q2 Solution of $\frac{(x+2)(x^2-2x+1)}{-4+3x-x^2} \geq 0$

- (A) $x \in (-\infty, -2] \cup \{1\}$
 (B) $x \in (-\infty, -2]$
 (C) $x \in (-\infty, -3] \cup \{1\}$
 (D) $x \in (-\infty, -1] \cup \{2\}$

Q3 The complete solution set of the inequality

$$\frac{x^4-3x^3+2x^2}{x^2-x-30} \geq 0$$

- (A) $(-\infty, -5) \cup (1, 2) \cup (6, \infty) \cup \{0\}$
 (B) $(-\infty, -5) \cup [1, 2] \cup (6, \infty) \cup \{0\}$
 (C) $(-\infty, -5) \cup [1, 2] \cup [6, \infty)$
 (D) None of these

Q4 Solution of $(x^2 + 1) > 0$ is

- (A) $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (B) $x \in (-1, 1)$
 (C) $x \in \mathbb{R}$
 (D) No solution

Q5 Complete set of values of 'x' :

$$\frac{(x^2-11x+24)^{101}}{(x^2-10x+24)^{100}} \leq 0$$

- (A) $x \in [3, 8]$
 (B) $x \in [3, 4) \cup (6, 8]$
 (C) $x \in [3, 8] - \{4, 6\}$
 (D) $x \in (-\infty, 3] \cup [8, \infty)$

Q6

The solution set for $x(x+2)^2(x-1)^5(2x-3)(x-3)^4 \geq 0$ is given by $x \in [a, b] \cup [c, \infty) \cup \{-2\}$ then value of $a + b + c$ is equal to

Q7 The number of integral solution of $\frac{x+1}{x^2+2} > \frac{1}{4}$ is

Q8 Complete set of values of 'x' satisfying:

$$\frac{(x-1)(x^2-x+12)}{(3+x^2)} \leq 0$$

- (A) $x \geq 1$
 (B) $x \in (-\infty, -3] \cup (-\sqrt{3}, 1] \cup (\sqrt{3}, 4]$
 (C) $x \in (-\infty, -3] \cup [1, 4]$
 (D) $x \leq 1$

Q9 Complete set of values of 'x' satisfying:

$$\frac{(x-1)^{15}x^{28}}{(x+1)^{2021}(x+2)^{2020}} \geq 0$$

- (A) $x \in (-\infty, -1) \cup [1, \infty)$
 (B) $x \in (-1, 1] - \{0\}$
 (C) $x \in (-\infty, -2] \cup (0, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup [1, \infty) \cup \{0\}$

Q10 Solve $\frac{(x-1)(x+2)^2}{-1-x} < 0$

Q11 Solve $x^4 - 2x^2 - 63 \leq 0$

Q12 Solve $\frac{x+1}{(x-1)^2} < 1$

Q13 solve $\frac{x^2+6x-7}{x^2+1} \leq 2$

Q14 Solve $\frac{(2-x^2)(x-3)^3}{(x+1)(x^2-3x-4)} \geq 0$

Q15 Solve $\frac{(x+2)(x^2-2x+1)}{4+3x-x^2} \geq 0$



Q16 Solve $\frac{2x}{x^2-9} \leq \frac{1}{x+2}$



Answer Key

Q1 (D)

Q2 (A)

Q3 (B)

Q4 (C)

Q5 (C)

Q6 2.5

Q7 5

Q8 (D)

Q9 (D)

Q10 $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (1, \infty)$

Q11 $x \in [-3, 3]$

Q12 $x \in (-\infty, 0) \cup (3, \infty)$

Q13 $x \in \mathbb{R}$

Q14 $x \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, \sqrt{2}] \cup [3, 4)$

Q15 $x \in (-\infty, -2] \cup (-1, 4)$

Q16 $x \in (-\infty, -3) \cup (-2, 3)$



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)